

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 旭川医科大数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	8
第 1 回 解答・解説	12
第 1 回 採点基準	23
第 2 回 予想問題	32
第 2 回 解答・解説	36
第 2 回 採点基準	46
第 3 回 予想問題	54
第 3 回 解答・解説	58
第 3 回 採点基準	68
第 4 回 予想問題	76
第 4 回 解答・解説	80
第 4 回 採点基準	91
第 5 回 予想問題	98
第 5 回 解答・解説	102
第 5 回 採点基準	112
付録 A 旭川医科大学の定石一覧	118
付録 B 5 回分の設計	121

見切りをつけなければならない問題が必ずあることを意識して解くこと。1 題に固執して他題の間 1 を落とすのが最悪の失敗である。本書では各回に計算量の重い 1 題を必ず混ぜてあるので、「どれを捨てるか」を判断する練習にも使ってほしい。

■ 1.8 5 回の並び

第 1 回から順に解くことを想定している。各回がどの分野で構成されているかは、あらかじめ伏せてある。本番と同じく、問題を開いた瞬間に分野を見きわめるところから勝負が始まるからである。5 回分の設計は、すべて解き終えたあとに付録 B で確認できる。難易度は第 1~4 回が本番相当、第 5 回がやや上に設定してある。

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。

採点基準	全 80 小問について、正解と採点表を用意した。採点表は上段が加点（どの段階に何点入るか）、下段が減点（どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば、論証の穴が具体的に分かる。
別解	本文の答案とは別の道筋を併載した。計算量の違い、試験場での書きやすさ、検算への使い方まで書いてある。

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と 1 文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する → 別解で別の道筋を確かめる」の順で行うとよい。

■ 2.2 時間配分の目安

0-5 分	4 題すべてに目を通し、解けそうな順に並べる
5-35 分	1 題目。問 1・問 2 を確実に 35-65 分：2 題目
65-95 分	3 題目 95-115 分：4 題目の問 1・問 2
115-120 分	見直し。最終問に手を出すのは、他の 3 題の問 1・問 2 が埋まってから

■ 2.3 採点の進め方

採点は加点方式で行う。各小問を「立式」「変形」「場合分け」「結論」の段階に分け、答案に実際に書いてある

問題 2 1 辺の長さが 2 の正方形 $ABCD$ がある．対角線 AC を折り目として $\triangle ACD$ を折り曲げ，二面角 $B-AC-D$ の大きさが θ ($0 < \theta < \pi$) になるようにする．折り曲げたあとの 4 点を改めて A, B, C, D とし，対角線 AC の中点を O とする．このとき，次の各問いに答えよ．

問 1 $OB \perp AC$ かつ $OD \perp AC$ であることを示し，線分 BD の長さを θ を用いて表せ．

問 2 四面体 $ABCD$ の体積 $V(\theta)$ を求めよ．

問 3 $V(\theta)$ の最大値と，そのときの θ の値を求めよ．また，そのときの 4 つの面の面積をそれぞれ求めよ．

問 4 4 点 A, B, C, D を通る球面の半径は θ の値によらず一定であることを示し，その値を求めよ．

第 3 回 解答・解説

・ 問題 1 — 関数 $\frac{a}{x} + \log x$

■ 問 1 $x > 0$ で $f(x) = ax^{-1} + \log x$ は微分可能で

$$f'(x) = -\frac{a}{x^2} + \frac{1}{x} = \frac{-a + x}{x^2}$$

である. よって

答: $\underline{\underline{f'(x) = \frac{x-a}{x^2}}}$

である.

$x > 0$ では分母 $x^2 > 0$ だから, $f'(x)$ の符号は分子 $x - a$ の符号に一致する. $a > 0$ より $x = a$ は定義域内にあり, 増減は次のようになる.

x	0	...	a	...
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$		$\searrow$	最小	$\nearrow$

$f(a) = \frac{a}{a} + \log a = 1 + \log a$ であるから

答: $\underline{\underline{x = a \text{ のとき最小値 } 1 + \log a}}$

である.

■ 問 2 $x \rightarrow +0$ のとき, $\frac{a}{x} \rightarrow +\infty$, $\log x \rightarrow -\infty$ でそのままでは $\infty - \infty$ の形になる. そこで通分して

$$f(x) = \frac{a + x \log x}{x}$$

とする. 与えられた $\lim_{x \rightarrow +0} x \log x = 0$ より分子は $a > 0$ に近づき, 分母は正の側から 0 に近づくから

答: $\underline{\underline{\lim_{x \rightarrow +0} f(x) = +\infty}}$

である. $\infty - \infty$ は通分して $\frac{(\text{有限})}{(+0)}$ の形に直す.

$x \rightarrow \infty$ のときは $\frac{a}{x} \rightarrow 0$, $\log x \rightarrow +\infty$ であるから

答: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$

である.

以上より, f は $0 < x \leq a$ で $+\infty$ から $1 + \log a$ まで連続に減少し, $a \leq x$ で $1 + \log a$ から $+\infty$ まで連続に増加する. したがって方程式 $f(x) = c$ の異なる実数解の個数は, 中間値の定理と各区間での単調性により

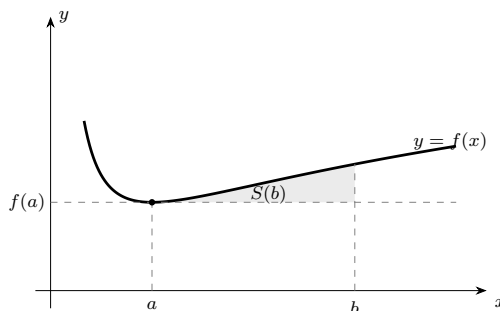
答: $c < 1 + \log a$ のとき 0 個, $c = 1 + \log a$ のとき 1 個, $c > 1 + \log a$ のとき 2 個

である.

問 3 問 1 より $f(x) \geq f(a)$ がつねに成り立ち, 等号は $x = a$ のときに限る. したがって曲線 $y = f(x)$ と直線 $y = f(a)$ は点 $(a, f(a))$ のみを共有し, 囲まれた部分は $a \leq x \leq b$, $f(a) \leq y \leq f(x)$ の部分である ($0 < x < a$ の側は直線 $x = b$ で閉じないので, 囲まれた部分にはならない). よって

$$S(b) = \int_a^b \{f(x) - f(a)\} dx = \int_a^b \left(\frac{a}{x} + \log x - 1 - \log a \right) dx$$

である.



(図は $a = 1$ の場合.)

3 つの項を別々に積分する. a, b はともに正だから

$$\int_a^b \frac{a}{x} dx = a \left[\log x \right]_a^b = a \log \frac{b}{a}$$

であり, 部分積分により $\int \log x dx = x \log x - x$ だから

$$\int_a^b \log x dx = \left[x \log x - x \right]_a^b = b \log b - b - a \log a + a$$

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

■ 配点一覧 (100 点)

大問	主題	小問の配点	計
問題 1	方程式 $x \tan x = 1$ の解の列	7 + 6 + 6 + 6	25
問題 2	体積が t によらない四面体	6 + 7 + 6 + 6	25
問題 3	放物線と, 原点で接する円	6 + 6 + 7 + 6	25
問題 4	二項係数の最大値とその評価	6 + 7 + 6 + 6	25

・ 問題 1 (25 点) 方程式 $x \tan x = 1$ の解の列

■ 問題 1・問 1 7 点

正解 $g(x) = x \tan x$ は I_n で単調増加, 値域は $(0, +\infty)$

$g'(x) = \tan x + \frac{x}{\cos^2 x}$ を求めた	+2
I_n で $\tan x > 0$ かつ $x > 0$ を述べ, $g' > 0$ を示した	+2
$x \rightarrow n\pi + 0$ で $g \rightarrow 0$ を示した	+1
$x \rightarrow n\pi + \frac{\pi}{2} - 0$ で $g \rightarrow +\infty$ を示した	+1
中間値の定理で存在, 単調性で一意性を述べた	+1
$\times \tan x > 0$ の根拠 (周期 π) を書いていない	-1
$\times$ 存在だけ, または一意性だけしか示していない	-3

■ 問題 1・問 2 6 点

正解 $\tan \varepsilon_n = \frac{1}{x_n}$ より $\tan \varepsilon_n \rightarrow 0$, よって $\varepsilon_n \rightarrow 0$